KanBan

*MAYÚSCULA !!!

→ método de gestión del trabajo que permite visualizar el flujo de tareas, limitar el trabajo en curso (WIP) y mejorar continuamente la eficiencia del trabajo.

método para gestionar las formas de trabajo (procesos) obteniendo Mejora continua → mejora productos y servicios

→ introduce mejoras graduales a un proceso de desarrollo de software

→ NO trabaja con proyectos.

MÉTRICAS

- **Lead Time:** Tiempo desde que el cliente solicita una funcionalidad hasta que se le entrega (vista del cliente)
- **Cycle Time:** Tiempo en que el equipo empieza a trabajar en la funcionalidad hasta tiempo cnge x entrega (vista interna)
- **TOUCH Time:** Tiempo en los cuales efectivamente se está trabajando (de excluyen momentos ociosos)
- **EFICIENCIA DEL PROCESO:** Proporción del tiempo total que se dedica efectivamente a trabajar.

$$\frac{\text{TOUCH TIME}}{\text{LEAD TIME}} = \text{+ cercano a 1 mejor}$$

PRACTICAS (6) ← importante!!!

- **VISUALIZACION DEL TRABAJO:** divide el trabajo en piezas de trabajo (del mismo tamaño porque estimar = predecible) (que pueden ser Us, temas, etc) y las escribe en kanbans* que serán volcadas en el tablero KANBAN → representa un sistema de flujo en las que los kanbans fluyen por diversas etapas de un proceso de req. a clte. (≠ tablero SCRUM)
  - c/u es representada por una columna del tablero.
  - 2 tipos: Producción (Backlog) / Aprobación (Listo)
- **Limitar el WIP:** establece una cant. máxima de piezas que pueden estar en progreso en cada etapa del flujo.
  - es una política.
  - Se hace para evitar cuellos de botella, ya q puede ↑ tiempos de espera → costos.
  - Trabaja con un sistema de arrastre:
- **Gestionar el FLUJO de TRABAJO:** busca que el trabajo avance de forma fluída, predecible y sostenible desde que se solicita hasta q/ se entrega
  - Detectar cuellos de botella, administrar colas, medir el avance.
    - deja de empezar y empieza a terminar, el WIP debe liberarse de a 1 x vez para permitir el avance del trabajo.
- **Hacer explícitas las políticas:** las políticas del proceso deben ser escasas, simples, bien definidas, aplicarse siempre y fácil de modificar.
- **Mejorar y evolucionar:** cultura de mejora continua. Introducir cambios evolutivos mediante experimentos acordados por el equipo.
- **Circuito de retroalimentación:** realizar reuniones periódicamente para revisar los resultados del trabajo y proceso, detectar proc. y tomar decisiones.

APLICACIÓN KANBAN

1. Entender el proceso
2. Identificar las unidades de trabajo a utilizar

COLA DE PRODUCTO	ANÁLISIS		DESARROLLO		LISTO PARA BUILD	EN TESTING		EN PRODUCCION
	EN PROGRESO	HECHO	EN PROGRESO	HECHO		EN PROGRESO	LISTO PARA DESPLIEGUE	

3. Identificar clases de servicio: dif. trabajos tienen distintas políticas para tratarlos (DoD)
4. Visualizar el flujo de trabajo en el tablero.
5. Definir políticas para cada clase de servicio identificada: WIP para c/ columna, asignar color a las kanbans, fecha de entrega, etc.
6. Identificar cuellos de botella y resolverlos.

VALORES KANBAN (9)

1. TRANSPARENCIA: compartir inform. abiertamente mejora el flujo y el valor del negocio.
2. EQUILIBRIO: equilibrar la demanda
3. COLABORAR JUNTOS
4. FOCO EN EL CLIENTE: entrega de valor y necesidades del cliente.
5. FLUSO: Favorecer el avance continuo y predecible del trabajo. El trabajo debe transcurrir en forma de flujo continuo.
6. LIDERAZGO: Promover iniciativas de mejora desde todos los niveles
7. ENTENDIMIENTO: Comprender como funciona el proceso y sus problemas. Conocerse a sí mismo.
8. ACUERDO: compromiso de avanzar juntos para introducir mejoras, cumplir obj.
9. RESPETO: reconocer y valorar a las personas y sus responsabilidades.

PRINCIPIOS

Directores

1. Sostenibilidad: relativo a encontrar un foco sostenible y un foco en la mejora.
2. Orientación al servicio: enfocado a conseguir rendimiento y satisfacción del cliente
3. Supervivencia: relativo al mantenimiento de la competitividad y adaptabilidad.

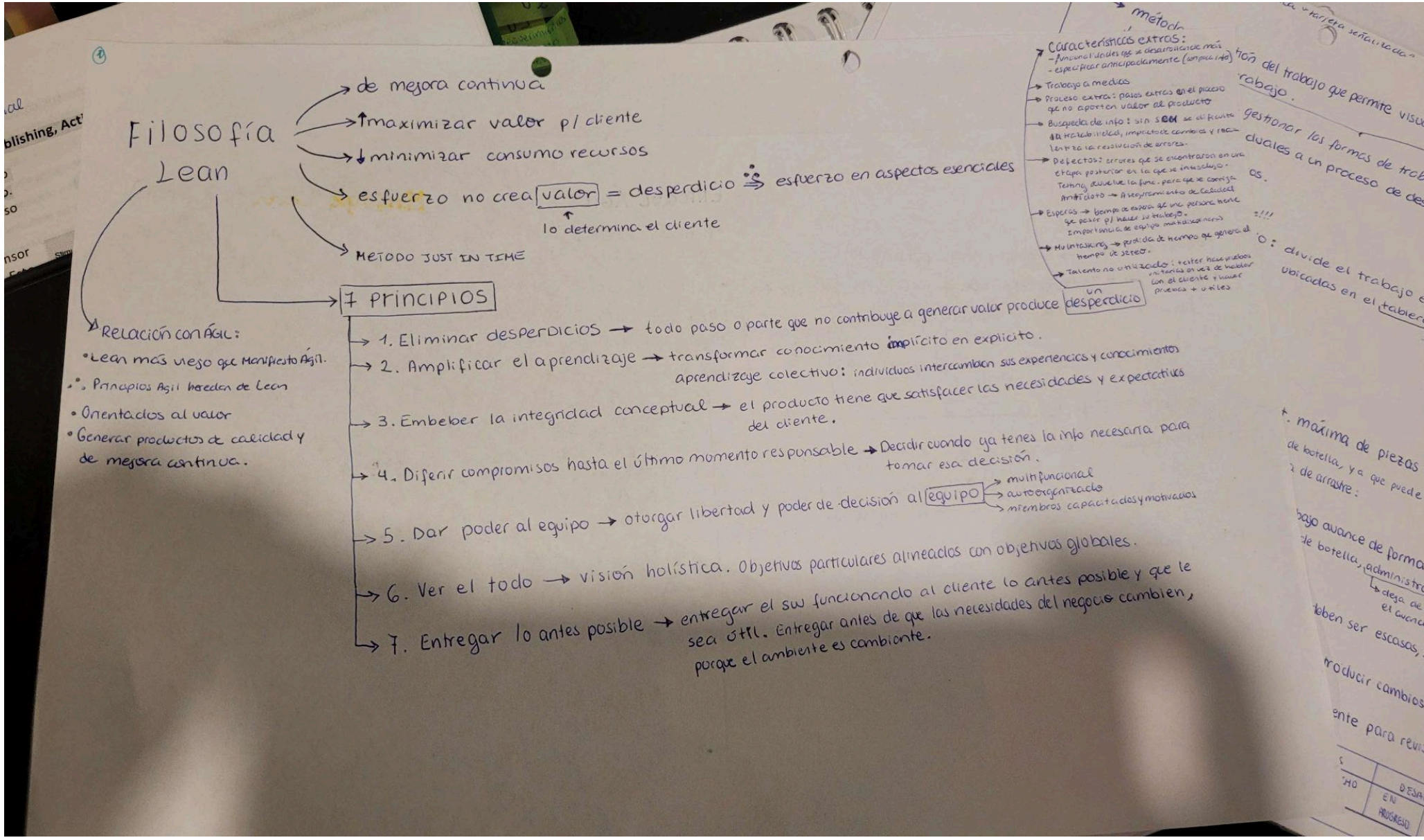
Fundacionales

De GESTION DE CAMBIO

1. Empezar con lo que estás haciendo ahora:
   - entender los procesos actuales y sus roles
2. Acordar en buscar la mejora a través del cambio evolutivo.
3. Fomentar el liderazgo en cada nivel de la org: Cualquier persona puede impulsar la mejora.

De DESPLIEGUE DE SERVICIOS

1. Entender las necesidades y expectativas de tus clientes. El trabajo debe orientarse a la entrega de valor.
2. Gestionar el trabajo: dejar que la gente se auto-organice alrededor de las tareas
3. Evolucionar las políticas para mejorar los resultados hacia el cliente y del negocio.


Filosofía Lean
de mejora continua
↑maximizar valor p/ cliente
↓minimizar consumo recursos
esfuerzo no crea valor = desperdicio
lo determina el cliente
esfuerzo en aspectos esenciales
METODO JUST IN TIME
7 principios
Relación con ÁGIL:
•Lean más viejo que Manifiesto Ágil.
•Principios Agil heredan de Lean
•Orientados al valor
•Generar productos de calidad y de mejora continua.
1. Eliminar desperdicios → todo paso o parte que no contribuye a generar valor produce un desperdicio
2. Amplificar el aprendizaje → transformar conocimiento implícito en explícito.
aprendizaje colectivo: individuos intercambian sus experiencias y conocimientos
3. Embeber la integridad conceptual → el producto tiene que satisfacer las necesidades y expectativas del cliente.
4. Diferir compromisos hasta el último momento responsable → Decidir cuando ya tenes la info necesaria para tomar esa decisión.
5. Dar poder al equipo → otorgar libertad y poder de decisión al equipo
multifuncional
autoorganizado
miembros capacitados y motivados
6. Ver el todo → visión holística. Objetivos particulares alineados con objetivos globales.
7. Entregar lo antes posible → entregar el sw funcionando al cliente lo antes posible y que le sea útil. Entregar antes de que las necesidades del negocio cambien, porque el ambiente es cambiante.
Características extras:
- funcionalidades que se desarrollarán más
- especificar anticipadamente (simplicidad)
Trabajo a medias
Proceso extra: pasos extras en el proceso que no aportan valor al producto
Busqueda de info: sin SCRUM se dificulta la trazabilidad, impacto de cambios y rapidez en la resolución de errores.
Defectos: errores que se encuentran en una etapa posterior en la que se introdujo.
Testing debe ser lo + temprano posible
Antídoto → Aseguramiento de Calidad
Esperas → tiempo de espera de una persona hasta que pasa p/ hacer su trabajo.
Importancia de equipos multidisciplinarios
Multitasking → pérdida de tiempo que genera el tiempo de setteo.
Talento no utilizado: testers hacen pruebas manuales en vez de hablar con el cliente y hacer pruebas + útiles

resumen

según clase virtual de consulta

AUDITORIA

- es objetiva e independiente.
  - ↳ el que la hace no tiene la dependencia al mismo jefe del equipo a auditar
- es un proceso de control o evaluación
- detecta desviaciones

AUDITORIA DE CALIDAD: realizadas por un personal externo a la org., evalúa a los miembros de QA.
determinar si sus evaluaciones dentro de la org. se están realizando de forma correcta.

- Revelar lo que se está haciendo vs lo que se comprometieron a hacer
- ROLES:
  - auditor
  - auditado
  - gerente de calidad
- TIPOS
  - de calidad
  - de proyecto
  - de producto (física y funcional)

REVISIONES TÉCNICAS

- enfocadas en el producto.
- proceso de validación → ¿es el producto correcto?
  de verificación → ¿estamos construyendo el producto correctamente?
- detección temprana de desviaciones
- es de pares: mismo equipo e misma expertiz técnica.

ej: el analista funcional le hace revisiones al tester en los casos de prueba.

- mejorar la calidad de su mediante la detección temprana de errores en cualquier artefacto. No corrige errores. Evita retrabajo.
- ROLES:
  - autor
  - moderador
  - anotador
  - lector
  - inspector
- TIPOS
  - formales
  - informales

Modelos de Calidad para evaluar procesos

≠ estándar de proceso

→ objetivo: acreditar que una org. o área de esa org. tiene cierto nivel de madurez en su proceso.

* CMMI

CAPABILITY MATURITY MODEL INTEGRATION

- Modelo de calidad
- Mejora y evaluación de procesos para el desarrollo, mantenimiento y operación de sist. de sw. → guiar la mejora de procesos en un proyecto u org.
- Te dice qué, no el cómo → modelo descriptivo.

CONSTELACIONES →
- ② CMMI Adquisición → empresa contrata gente (Outsourcing personal)
- ③ CMMI Servicios → entrega de servicios

↳ ① CMMI DEV (desarrollo): guía para medir, monitorear, administrar } procesos de desarrollo de sw

POR ETAPAS

- Identificaba a las organizaciones y las dividía en niveles → Nivel 1 = org. inmadura
  Nivel 2 a 5 = dist. niveles de madurez

a + madurez, + capacidad, − riesgos

NIVELES:

↳ NIVEL 1: (Inicial)
- no disponen de un ambiente y mantenimiento de sw.
- Éxito en esfuerzo personal
- Falta de planificación.

NIVEL 2: (Administ)
- logró objetivos genéricos y específicos de este nivel.
- requerimientos gestionados
- procesos se planifican, realizan, miden. seguimiento de calidad pero no tanto

Adm. de acuerdos con Proveedores (opcional)
Medición y Análisis
Aseguramiento y calidad del proc. y prod.
Administración de config.

Áreas →
- Admin. de Req.
- Planeamiento de Proy.
- Monitoreo y control de Proy.

Producto algo esperable

NIVEL 3: (Definido) procesos bien caracterizados
- se describen normas, procedimientos, herramientas, métodos
- formación del personal
- técnicas de ingeniería.
- técnicas de revisión a pares

NIVEL 4: (Cuantitativamente Administrado) métricas de calidad y productividad

NIVEL 5: (Optimizado) mejora continua del rendimiento del proceso a través de mejoras tecnológicas y ej.

MODELO IDEAL

↳ crear un proyecto cuyo resultado va a ser un proceso definido.

5 FASES:
1. Inicialización: necesidades de cambio
2. Diagnóstico: establece la madurez de la org.
3. Establecimiento: plan detallado con acciones específicas
4. Ejecutar/Acción:
5. Aprendizaje: garantizar que el próximo ciclo sea más efectivo.

MODELO SPICE (Software Process Improvement Capability Determination)

↳ creado para la mejora de procesos de sw (ISO 15504)
6 niveles.

↳ 2 partes → Modelo de Calidad
↳ SPICE + IDEAL: crear proyectos de Mejora para una org.
Resultados: proceso def. que se usará pl hacer proyectos.

CONTINUA

- Acreditar la capacidad de la org. ante cada una de las áreas de proceso de forma individual.
- Mide capacidad (la otra mide madurez).
- se agrega: NIVEL cero: son los procesos que no se ejecutan
- Se centra en la mejora de un proceso o un conj. de ellos.

PRÁCTICAS CONTINUAS

Continuous Integration

- Promueve que desarrolladores adopten la costumbre de integrar su código a un repositorio compartido varias veces al día.
- Asegura que el sw pueda ser desplegado en cualquier momento; → código compile y sea de calidad
- Cada desarrollador usa TDD* realiza pruebas unitarias, y funciona → sube a un repositorio de integración (en el que puede automatizarse)
- La versión del producto está en condiciones de ir a las pruebas de aceptación de usuario sin problema

Continuous Delivery

- Sw se construye de manera que pueda ser liberado en producción en cualquier momento.
- Suma la automatización de las pruebas de ~~aceptación~~ sistemas → producto listo para desplegar a producción → esa decisión la toma el P.O.
- Se prioriza que la versión este en un estado en el que pueda ser puesta en producción

Continuous Deployment

- Sw se pone en el ambiente de producción del usuario final → ser transparente que ponte una nueva versión del prod.

Mediante pipelines → si el cambio supera todas las verificaciones establecidas, se despliega automáticamente sin necesidad de autorización humana.

↳ 1. Canary Deployment: realizar lanzamientos por etapas.
1ª actualización a unos pocos usuarios
↓
cambio aceptado
↓
actualización para el resto de usuarios.

↳ 2. Blue - Green Deployment: transfiere gradualmente el tráfico de usuarios de una versión anterior (entorno azul) a una versión nueva o casi idéntica (entorno green) de una app o microservicio.

! Una vez que el tráfico se transfiere completo, el azul puede quedar en espera p/ reversión o retirada de producción

KanBan

→ método de gestión del trabajo que permite visualizar el flujo de tareas, limitar el trabajo en curso (WIP) y mejorar continuamente la eficiencia del trabajo.

método para gestionar las formas de trabajo (procesos) obteniendo mejora continua → mejora productos y servicios

→ introduce mejoras graduales a un proceso de desarrollo de software

→ NO trabaja con proveedores.

MÉTRICAS

- **Lead Time:** Tiempo desde que el cliente solicita una funcionalidad hasta que se le entrega. [Satisfacción cliente]
- **Cycle Time:** Tiempo en que el equipo empieza a trabajar en la funcionalidad hasta tiempo en que se entrega. [Visita interna]
- **TOUCH Time:** Tiempo en los cuales efectivamente se está trabajando (de cualquier empleado/rol)
- **EFICIENCIA del PROCESO:** Proporción del tiempo total que se dedica efectivamente a trabajar.

$$\frac{\text{TOUCH TIME}}{\text{LEAD TIME}} = \text{+ cercano a 1 mejor}$$

PRACTICAS (6) ← importante!!!

- **VISUALIZACIÓN DEL TRABAJO:** divide el trabajo en piezas de trabajo (del mismo tamaño porque estimar = desperdicio) (pueden ser Us, temas, etc) y las escriben en kanbans* que serán ubicadas en el tablero KANBAN, → representa un sistema de flujo en las que las kanbans fluyen por diversas etapas de un proceso de trabajo. ≠ tablero SCRUM
  - ciu es representada por una columna del tablero.
  - 2 tipos: Producción (tiempo) / Asunción (valor)
- **Limitar el WIP:** establece una cant. máxima de piezas que pueden estar en progreso en cada etapa del flujo. (a una persona)
  - Se hace para evitar cuellos de botella, ya que puede ↑ tiempos de espera ... costos.
  - -Trabaja con un sistema de arrastre.
- **Gestionar el flujo de trabajo:** busca que el trabajo avance de forma fluída, predecible y sostenible desde que se solicita hasta q/ se entrega.
  - Detectar cuellos de botella, administrar colas, medir el avance.
  - deja de empezar y empieza a terminar, el WIP debe liberarse de a 1 ciu para permitir el avance del trabajo.
- **Hacer explícitas las políticas:** las políticas del proceso deben ser escasas, simples, bien definidas, aplicarse siempre y fácil de modificar.
- **Mejorar y evolucionar:** cultura de mejora continua. Introducir cambios evolutivos mediante experimentos acordados por el equipo.
- **Circuito de retroalimentación:** realizar reuniones periódicamente para revisar los resultados del trabajo y proceso, detectar prob. y tomar decisiones.

APLICACIÓN KANBAN

COLA DE PRODUCTO	ANÁLISIS		DESARROLLO		LISTO PARA BUILD	EN TESTING		EN PRODUCCIÓN
	EN PROCESO	HECHO	EN PROCESO	HECHO		EN PROCESO	LISTO PARA DESPLIEGUE	

1. Entender el proceso
2. Identificar las unidades de trabajo a utilizar
3. Identificar clases de servicio: dif. trabajos tienen distintas políticas para tratarlos (DoD)
4. Visualizar el flujo de trabajo en el tablero.
5. Definir políticas para cada clase de servicio identificada: WIP para c/ columna, asignar valor a los kanbans, fecha de entrega, etc.
6. Identificar cuellos de botella y resolverlos.

VALORES KANBAN (9)

1. Transparencia: compartir inform. abiertamente mejora el flujo y el valor del negocio.
2. EQUILIBRIO: equilibrar la demanda
3. COLABORAR JUNTOS
4. FOCO EN EL CLIENTE: entrego de valor y necesidades del cliente.
5. FLUJO: Favorecer el avance continuo y predecible del trabajo. El trabajo debe transcurrir en forma de flujo continuo.
6. LIDERAZGO: Promover iniciativas de mejora desde todos los niveles
7. ENTENDIMIENTO: Comprender como funciona el proceso y sus problemas. Conocerse a sí mismo.
8. ACUERDO: compromiso de avanzar juntos para introducir mejoras, cumplir obj.
9. RESPETO: reconocer y valorar a las personas y sus responsabilidades.

PRINCIPIOS

Directores

1. Sostenibilidad: relativo a encontrar un ritmo sostenible y un foco en la mejora.
2. Orientación al servicio: enfocado a conseguir rendimiento y satisfacción del cliente
3. Supervivencia: relativo al mantenimiento de la competitividad y adaptabilidad.

fundacionales

De gestión de cambio

1. Empezar con lo que estás haciendo ahora:
   - Entender los procesos actuales y sus roles
2. Acordar en buscar la mejora a través del cambio evolutivo.
3. Fomentar el liderazgo en cada nivel de la org: Cualquier persona puede impulsar la mejora.

De despliegue de servicios

1. Entender las necesidades y expectativas de tus clientes. El trabajo debe orientarse a la entrega de valor.
2. Gestionar el trabajo: dejar que la gente se auto-organice alrededor de las tareas
3. Evolucionar las políticas para mejorar los resultados hacia el cliente y del negocio.